

1) диамагнетики, у которых χ отрицательна и мала по абсолютной величине ($\chi_{\text{км}} \sim 10^{-8} \div 10^{-7} \text{ м}^3/\text{кмоль}$);

2) парамагнетики, у которых χ тоже невелика, но положительна ($\chi_{\text{км}} \sim 10^{-7} \div 10^{-6} \text{ м}^3/\text{кмоль}$);

3) ферромагнетики, у которых χ положительна и достигает очень больших значений ($\chi_{\text{км}} \sim 10^3 \text{ м}^3/\text{кмоль}$). Кроме того, в отличие от диа- и парамагнетиков, для которых χ постоянна, магнитная восприимчивость ферромагнетиков является функцией напряженности магнитного поля.

Таким образом, вектор намагничивания $\mathbf{J}$ может как совпадать по направлению с $\mathbf{H}$ (у пара- и ферромагнетиков), так и быть направленным в противоположную сторону (у диамагнетиков). Напомним, что у диэлектриков вектор поляризации всегда направлен в ту же сторону, что и $\mathbf{E}$.

§ 51. Магнитомеханические явления. Магнитные моменты атомов и молекул

В главе VII мы видели, что гипотеза Ампера о молекулярных токах позволяет объяснить многие явления в магнетиках. Природа молекулярных токов стала понятной после того, как опытами Резерфорда было установлено, что атомы всех веществ состоят из положительно заряженного ядра и движущихся вокруг него отрицательно заряженных электронов.

Согласно теории, развитой в 1913 г. Нильсом Бором, электроны в атомах движутся по круговым орбитам. Через площадку, расположенную в любом месте на пути электрона (рис. 94), переносится в единицу времени заряд ev , где e — заряд электрона, а v — число оборотов в секунду. Следовательно, движущийся по орбите электрон образует круговой ток силы $i = ev$. Поскольку заряд электрона отрицателен, направление движения электрона и направление тока противоположны. Магнитный момент создаваемого электроном тока равен

$$p_m = iS = ev\pi r^2,$$

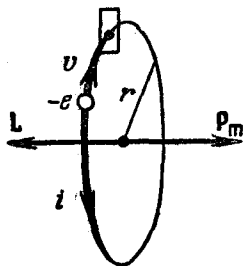


Рис. 94.

где r — радиус орбиты. Произведение $2\pi r v$ дает скорость движения электрона v , поэтому можно написать, что

$$p_m = \frac{e v r}{2}. \quad (51.1)$$

Момент (51.1), обусловлен движением электрона по орбите, вследствие чего называется орбитальным магнитным моментом электрона. Направление вектора p_m образует с направлением тока правовинтовую, а с направлением движения электрона левовинтовую систему (рис. 94).

Движущийся по орбите электрон обладает моментом импульса

$$L = m v r \quad (51.2)$$

(m — масса электрона). Вектор L называют орбитальным механическим моментом электрона. Он образует с направлением движения электрона правовинтовую систему. Следовательно, направления векторов p_m и L противоположны.

Отношение магнитного момента элементарной частицы к ее механическому моменту называется гиромангнитным отношением. Для электрона оно равно

$$\frac{p_m}{L} = - \frac{e}{2m} \quad (51.3)$$

(знак «—» указывает на то, что направления моментов противоположны).

В гауссовой системе гиромангнитное отношение равно

$$\frac{p_m}{L} = - \frac{e}{2mc}.$$

Вследствие вращения вокруг ядра электрон оказывается подобным волчку. Это обстоятельство лежит в основе так называемых гиромангнитных или магнитомеханических явлений, заключающихся в том, что намагничивание магнетика приводит к его вращению и, наоборот, вращение магнетика вызывает его намагничивание. Существование первого явления было доказано экспериментально Эйнштейном и де Хаасом, второго — Барнеттом.

В основе опыта Эйнштейна и де Хааса лежат следующие соображения. Если намагнитить стержень из

Чтобы понять опыт Барнетта, вспомним, что при попытках вовлечь гироскоп во вращение вокруг некоторого направления ось гироскопа поворачивается так, чтобы направления собственного и принудительного вращений гироскопа совпали (см. т. I, § 44). Если установить гироскоп, закрепленный в карданном подвесе, на диск центробежной машины и привести ее во вращение, то ось гироскопа установится по вертикали, причем так, что направление вращения гироскопа совпадет с направлением вращения диска. При изменении направления вращения центробежной машины ось гироскопа поворачивается на 180° , т. е. так, чтобы направления обоих вращений снова совпали.

Барнетт приводил железный стержень в очень быстрое вращение вокруг его оси и измерял возникающее при этом намагничение. Из результатов этого опыта Барнетт также получил для гиромагнитного отношения величину, в два раза превышающую значение (51.3).

В дальнейшем выяснилось, что кроме орбитальных моментов (51.1) и (51.2) электрон обладает собственным механическим L_s и магнитным p_{ms} моментами. для которых гиромагнитное отношение равно

$$\frac{p_{ms}}{L_s} = - \frac{e}{m}, \quad (51.4)$$

т. е. совпадает со значением, полученным в опытах Эйнштейна и де Хааса и Барнетта. Отсюда следует, что магнитные свойства железа обусловлены не орбитальным, а собственным магнитным моментом электронов.

Существование собственных моментов электрона первоначально пытались объяснить, рассматривая электрон как заряженный шарик, вращающийся вокруг своей оси. В соответствии с этим собственный механический момент электрона получил название спин (от английского to spin — вращаться). Однако вскоре обнаружилось, что такое представление приводит к ряду противоречий, и от гипотезы о «вращающемся» электроне пришлось отказаться. В настоящее время принимается, что собственный механический момент (спин) и связанный с ним собственный (спиновый) магнитный момент являются такими же неотъемлемыми свойствами электрона, как его масса и заряд.

Спином обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы.

Спин элементарных частиц оказывается целым или полуцелым кратным величины $\hbar$, которая равна постоянной Планка h ¹⁾, деленной на 2π :

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ дж} \cdot \text{сек} = 1,05 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{сек}. \quad (51.5)$$

В частности, для электрона $L_s = \frac{1}{2} \hbar$, в связи с чем говорят, что спин электрона равен $1/2$. Таким образом, $\hbar$ представляет собой как бы естественную единицу момента импульса, подобно тому как элементарный заряд e является естественной единицей заряда.

В соответствии с (51.4) собственный магнитный момент электрона равен

$$\mu_{ms} = -\frac{e}{m} L_s = -\frac{e}{m} \frac{\hbar}{2} = -\frac{e\hbar}{2m}. \quad (51.6)$$

Величину

$$\begin{aligned} \mu_B = \frac{e\hbar}{2m} &= 0,927 \cdot 10^{-23} \text{ джоуль/тесла} = \\ &= 0,927 \cdot 10^{-20} \text{ эрг/гаусс}^2) \end{aligned} \quad (51.7)$$

называют магнетоном Бора. Следовательно, собственный магнитный момент электрона равен одному магнетону Бора.

Магнитный момент атома складывается из орбитальных и собственных моментов входящих в его состав электронов, а также из магнитного момента ядра (который обусловлен магнитными моментами входящих в состав ядра элементарных частиц — протонов и нейтронов). Магнитный момент ядра значительно меньше моментов электронов, поэтому при рассмотрении многих вопросов им можно пренебречь и считать, что магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов электронов. Магнитный момент молекулы также можно считать равным сумме магнитных моментов входящих в ее состав электронов.

1) Постоянную Планка называют также квантом действия.

2) Согласно формуле $W = -\mu_m B$ размерность магнитного момента равна размерности энергии (эрг или джоуль), деленной на размерность магнитной индукции (гаусс или тесла).